

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Objetivo
3. Alcance
4. Definiciones
5. Requerimientos legales y otros requisitos
6. Desarrollo
 - 6.1 Gobernanza de datos
 - 6.1.1 Fuentes de datos y caracterización de la información
 - 6.1.2 Diccionario de datos y modelo de información
 - 6.1.3 Calidad de datos en las capas Bronze, Silver y Gold
 - 6.1.4 Procesos de transformación, trazabilidad y control del dato
 - 6.2 Arquitectura de la solución
 - 6.2.1 Arquitectura general
 - 6.2.2 Componentes tecnológicos e infraestructura
 - 6.3 Lineamientos técnicos de seguridad, operación y escalabilidad
7. Control de cambios del documento

1. Introducción

El presente manual técnico documenta la plataforma **Temas Operativos** del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), operada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La solución concentra la captura, la carga masiva, la custodia y la lectura analítica de las bases misionales de la Subdirección para el Manejo de Desastres sobre **Alibaba Cloud**.

La base de datos es una única instancia de **PostgreSQL 18 en RDS de Alibaba Cloud**. La aplicación, el entorno de trabajo y Quick BI leen esa misma instancia. El host no admite SSL: la cadena de conexión usa `sslmode=disable` (`ssl=false` en JDBC). Los archivos de carga se registran en la base y su binario se conserva en el almacenamiento de objetos de Alibaba Cloud (OSS) cuando la aplicación corre con más de una réplica; en un solo nodo el binario vive en el volumen persistente de la instancia.

El modelo de información no crea una base por tema. Todas las bases misionales conviven en `public.records`, separadas por `theme_id` y por la capa de negocio guardada en `payload`. Sobre esa tabla se construye el contrato de lectura Medallón: vistas Bronze, vistas por tema y capa, y tablas Silver relacionales para los temas que ya tienen modelo físico. Quick BI consume esas vistas y tablas, no hojas sueltas.

Este documento describe la gobernanza del dato, el diccionario de la estructura común, las conexiones y los componentes de infraestructura. No sustituye el manual funcional de cada línea misional ni los procedimientos administrativos del área.

2. Objetivo

Documentar la solución técnica de Temas Operativos sobre Alibaba Cloud, de modo que el personal de la Gestión de Tecnologías de la Información pueda administrar, soportar, operar y evolucionar la plataforma. El manual fija la fuente de verdad, el modelo de tablas, las reglas de calidad, las conexiones a RDS y Quick BI, y los lineamientos de seguridad y continuidad.

3. Alcance

Este manual cubre:

- La instancia PostgreSQL de RDS Alibaba: motor, host, puerto, base, usuario de aplicación y modo SSL.
- El esquema operativo `public`: catálogo de temas, registros, versiones, cargas, auditoría y control de acceso.
- El contrato Medallón en la misma instancia: esquemas `medallion`, vistas por tema, `silver_agua` y `silver_puentes`.

- Los esquemas de plataforma `iam`, `config`, `staging`, `workflow`, `core` y `audit`.
- La aplicación (Next.js) que expone la API REST, la captura, la carga Excel y el mapa, empaquetada para ejecutarse en Alibaba Cloud.
- La conexión de Quick BI a la misma instancia y el servicio de embed de tableros.
- Las reglas de calidad, trazabilidad, seguridad y operación.

No cubre el procedimiento funcional de cada línea (cómo se diligencia una orden de proveeduría, un CDP o un convenio), ni la mesa de ayuda, ni las políticas generales de seguridad de la UNGRD distintas de las que aplica esta plataforma.

4. Definiciones

Activo de información. Recursos tecnológicos, infraestructura y datos de la plataforma. La instancia RDS, los esquemas, las cargas Excel y las cuentas de acceso son activos de la UNGRD.

ACL. Lista de control de acceso por tema (`public.user_theme_access`). En producción, `ACL_STRICT=true`: quien no tiene fila de acceso no entra al tema.

API REST. Interfaz HTTP de la aplicación bajo `/api`. Es el único camino de escritura de negocio. Quick BI no escribe en las tablas operativas.

Arquitectura Medallón. Organización Bronze, Silver y Gold sobre la misma instancia PostgreSQL. Bronze conserva el dato operativo con filtro de calidad; Silver materializa tablas por hoja; Gold es la lectura que publica indicadores en Quick BI.

Bronce. Vistas de lectura que exponen `public.records` y el catálogo de temas sin inventar columnas de otro tema. Excluyen borrados lógicos y fuentes de prueba.

Capa. Tipo de fila dentro de un tema (maqueta, bitácora, seguimiento, transferencia, entre otras). Viaja en el payload y en las vistas por hoja.

Clave de seguimiento. Identificador de cruce del registro dentro del tema: orden de proveeduría, CDP, placa, serial, convenio o clave de proceso, según la base.

Content hash. Huella del contenido del registro. Junto con `theme_id` impide insertar dos veces el mismo contenido (índice único).

DIVIPOLA. División político-administrativa oficial del DANE. Departamento y municipio de cada registro se validan contra ese catálogo. No se inventan municipios.

Gold. Conjunto de vistas y tablas que Quick BI usa para indicadores. En esta plataforma vive en la misma instancia RDS, no en un motor aparte.

Idempotencia. Volver a cargar el mismo archivo no duplica filas vivas: el hash de contenido y la clave de negocio deciden si el registro se actualiza o se rechaza como duplicado.

Payload. Documento JSON con los campos propios del tema. Las columnas fijas de `public.records` no cambian de un tema a otro; lo específico va en `payload`.

Quick BI. Servicio de visualización de Alibaba Cloud. Se conecta por JDBC a la misma instancia RDS, con SSL desactivado.

RDS. Relational Database Service de Alibaba Cloud. Aloja la única base operativa de la plataforma.

Registro. Fila de negocio en `public.records`. Puede originarse en un formulario (`source=form`) o en Excel (`source=excel`).

Silver. Tablas físicas con llave primaria y foránea, generadas desde las vistas Bronze. Hoy existen para Agua (`silver_agua`) y Puentes (`silver_puentes`).

Soft delete. Borrado lógico. `deleted_at` deja de publicar el registro en Bronze y Silver sin destruir la fila ni su historial.

Tema. Módulo misional. Su definición (campos, capas y clave) vive en el código del tema y se sincroniza al catálogo `public.themes`.

OSS. Object Storage Service de Alibaba Cloud. Destino de los archivos Excel cuando la aplicación tiene más de una réplica. El metadato de la carga permanece en `public.uploads`.

5. Requerimientos legales y otros requisitos

La plataforma custodia información de la gestión del riesgo de desastres y datos de terceros asociados a contratos, órdenes y territorio. Su operación se ajusta, en lo técnico, a los siguientes marcos. Este apartado no reemplaza el concepto jurídico del área competente.

Referencia	Aplicación en la plataforma
Ley 1523 de 2012	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La plataforma es un activo de información de la UNGRD para el manejo de desastres.
Ley 1712 de 2014	Transparencia y acceso a la información. Los indicadores de carácter público se publican por los tableros; el detalle contractual permanece clasificado como interno.
Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013	Protección de datos personales. NIT, nombres de proveedor y datos de contacto no se exponen en vistas marcadas como públicas. El acceso es por rol y por tema.
Ley 1273 de 2009	Delitos informáticos. Las credenciales de RDS, Quick BI y el secreto de sesión no se almacenan en el repositorio.
DIVIPOLA / MGN, DANE	Georreferenciación oficial. El mapa y los filtros territoriales usan el catálogo DANE embebido en la aplicación. No hay geometría inventada.
Clasificación interna UNGRD	Cada campo del diccionario declara clasificación Público o Interno. Lo interno no se publica en tableros de acceso amplio.

6. Desarrollo

6.1 Gobernanza de datos

6.1.1 Fuentes de datos y caracterización de la información

Hay dos puertas de entrada y una sola tabla de destino. El formulario de captura escribe un registro con `source = form`. La carga Excel valida el archivo, deja constancia en `public.uploads` y escribe o actualiza registros con `source = excel`. Ninguna fuente externa escribe directo en RDS: pasa por la API.

Fuente	Destino	Regla de entrada
Formulario del tema	<code>public.records</code>	Esquema del tema (campos, obligatorios y tipos). Geo contra DIVIPOLA.
Archivo Excel del tema	<code>public.uploads + public.records</code>	Validación previa sin guardar; luego upsert por clave y hash. Rechazos quedan en <code>uploads.errors</code> .
Catálogo de temas	<code>public.themes</code>	Sincronización desde la definición del módulo. <code>field_schema</code> describe las columnas lógicas.
Lectura analítica	Vistas Bronze, vistas por capa y tablas Silver	Solo filas vivas (<code>deleted_at</code> nulo) y fuentes reales (<code>form</code> , <code>excel</code>).

El catálogo de bases (temas) comparte la misma estructura de custodia. Cambia la clave de negocio y las hojas, no la tabla madre.

Tema (theme_id)	Clave de negocio	Capas o lectura principal
agua-y-saneamiento	<code>orden_de_proveeduría</code>	Hojas Excel; Silver en <code>silver_agua</code>
puentes	<code>clave_proceso / contrato</code>	Estructuración, inventario, bitácora; Silver en <code>silver_puentes</code>
fic	<code>record_id (no no_cdp)</code>	Transferencia, legalización, prórroga; vista <code>fic.fic</code>
ejecucion-financiera	CDP del corte	Pestaña SMD del reporte; cupo manual por línea
obras-de-emergencia	<code>clave_seguimiento</code>	Contrato, orden de proveeduría, seguimiento
obras-por-impuestos	<code>convenio</code>	Convenio, interventoría, seguimiento
carrotaques	<code>placa</code>	Maqueta, bitácora, suministro
banco-de-maquinaria	<code>convenio y serial</code>	Convenio raíz y detalle por serial
subsidiros-de-arriendos	<code>uuid de envío</code>	Consolidado de envíos
asistencia-humanitaria, asistencia-tecnica, alertas-tempranas, compra-de-materiales, materiales, convenios, declaratoria-de-emergencia, equipo-de-respuesta, gestion-de-servicios, presupuesto	<code>clave_seguimiento del tema</code>	Misma tabla <code>public.records</code> ; campos en <code>payload</code>

6.1.2 Diccionario de datos y modelo de información

La instancia se llama `d01_p011_aplicativo_temas`. El diccionario de abajo es el de la estructura común. Los campos de cada hoja Excel no se listan aquí: están en `public.themes.field_schema` y se proyectan como columnas en las vistas del tema (`agua.*`, `puentes.*`, `fic.fic` y las demás generadas por el contrato Medallón).

public.themes — catálogo de bases.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
id	text	Identificador del tema. Llave primaria. Coincide con la carpeta del módulo.	Sí	Interno
name	text	Nombre visible del tema.	Sí	Público
short_name	text	Nombre corto para tableros y menú.	Sí	Público
description	text	Descripción del módulo.	No	Público
unit	text	Unidad de medida del valor, si aplica.	No	Público
value_label	text	Etiqueta del valor monetario o de cantidad.	Sí	Público
schema_version	integer	Versión del formulario. La carga Excel debe coincidir con esta versión.	Sí	Interno
field_schema	jsonb	Lista de campos: nombre, etiqueta, tipo y si es obligatorio.	Sí	Interno
updated_at	timestampz	Última sincronización del catálogo.	Sí	Interno

public.records — registros operativos. Una fila por hecho de negocio.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
id	uuid	Llave primaria técnica. En las vistas analíticas se publica como <code>record_id</code> .	Sí	Interno
theme_id	text	Tema dueño. Llave foránea a <code>public.themes</code> .	Sí	Interno
departamento	text	Departamento DIVIPOLA canónico.	Sí	Público
municipio	text	Municipio DIVIPOLA canónico.	Sí	Público
fecha	date	Fecha de referencia del registro.	Sí	Interno
estado	text	Estado operativo del registro.	Sí	Interno
valor	numeric(18,2)	Valor numérico de cabecera. El detalle monetario del tema puede vivir además en <code>payload</code> .	Sí	Interno
payload	jsonb	Campos propios del tema y de la capa. No se promueven a columnas fijas.	Sí	Interno
source	text	Origen: form o excel. Las fuentes seed, demo, harness, smoke y test no entran a Bronce.	Sí	Interno
content_hash	text	Huella del contenido. Única junto con <code>theme_id</code> .	Sí	Interno
upload_id	uuid	Carga Excel que originó la fila, si aplica.	No	Interno
created_by	uuid	Usuario que creó el registro.	No	Interno
created_at	timestampz	Alta.	Sí	Interno
updated_at	timestampz	Última modificación.	Sí	Interno
deleted_at	timestampz	Borrado lógico. Nulo significa registro vivo.	No	Interno

public.uploads — constancia de cada archivo Excel.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
id	uuid	Llave primaria de la carga.	Sí	Interno
theme_id	text	Tema al que pertenece el archivo.	Sí	Interno
schema_version	integer	Versión de formulario con la que se validó.	Sí	Interno
file_name	text	Nombre original del archivo.	Sí	Interno
storage_path	text	Ruta del binario en el volumen de la instancia o en OSS.	No	Interno
status	text	Estado de la carga (pending y estados de cierre).	Sí	Interno
accepted	integer	Filas aceptadas.	Sí	Interno
rejected	integer	Filas rechazadas por validación.	Sí	Interno
duplicates	integer	Filas ya presentes según hash o clave.	Sí	Interno
errors	jsonb	Detalle de rechazos. No se pierden al cerrar la carga.	No	Interno
created_by	uuid	Usuario que cargó el archivo.	No	Interno
created_at	timestampz	Inicio.	Sí	Interno
finished_at	timestampz	Cierre.	No	Interno

public.record_versions — historial. Restaurar no borra versiones: agrega una nueva.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
id	uuid	Llave primaria de la versión.	Sí	Interno
record_id	uuid	Registro versionado.	Sí	Interno
theme_id	text	Tema, desnormalizado para consulta.	Sí	Interno
version	integer	Número de versión. Único por record_id.	Sí	Interno
departamento, municipio, fecha, estado, valor, payload	mixto	Copia del registro en ese momento.	Sí	Interno
changed_fields	jsonb	Nombres de campos que cambiaron.	No	Interno
reason	text	Motivo declarado de la edición.	No	Interno
created_by	uuid	Quién generó la versión.	No	Interno
created_at	timestampz	Cuándo.	Sí	Interno

public.users, public.user_theme_access y public.audit_log.

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	Clasif.
users.id	uuid	Identificador local del usuario.	Sí	Interno
users.keycloak_sub	text	Sujeto del proveedor de identidad, cuando AUTH_MODE=keycloak.	Sí	Interno
users.email	text	Correo. Único.	Sí	Interno
users.role	text	Rol de aplicación. admin y subdirector ven todos los temas.	Sí	Interno
user_theme_access.user_id	uuid	Usuario.	Sí	Interno
user_theme_access.theme_id	text	Tema autorizado.	Sí	Interno
user_theme_access.can_read / can_write	integer	1 permite, 0 niega. Par único por usuario y tema.	Sí	Interno
audit_log.action	text	Acción registrada.	Sí	Interno
audit_log.entity / entity_id	text	Objeto afectado.	Sí	Interno
audit_log.before / after	jsonb	Estado anterior y posterior.	No	Interno
audit_log.at	timestampz	Momento del evento.	Sí	Interno

Contrato de lectura. El esquema medallion publica v_bronze_themes, v_bronze_theme_fields y v_bronze_records (envelope fijo más payload). Las vistas por hoja (agua.general, puentes.bitacora, fic.fic, entre otras) aplanan el payload a columnas con el nombre del campo. medallion.v_fic_all es alias de fic.fic. Quick BI debe usar la vista de la hoja, no unir por un código de negocio que no es llave (en FIC la llave de tablero es record_id).

Silver. silver_agua.orden es la dimensión de la orden de proveduría. Cada hoja de Agua es una tabla con record_id como llave primaria y la orden como llave foránea. silver_puentes sigue el mismo patrón para base general, bitácara y estructuración. La sincronización reemplaza el contenido Silver desde Bronce; no edita public.records.

Plataforma. Los esquemas iam, config, staging, workflow, core y audit soportan casos, tareas y flujo. No reemplazan public.records, que sigue siendo la fuente de las bases misionales.

6.1.3 Calidad de datos en las capas Bronce, Silver y Gold

La calidad no se aplica igual en cada capa. Bronce no reescribe el hecho: lo filtra. Silver tipa y relaciona. Gold, entendido como la lectura de Quick BI, solo ve lo que Bronce y Silver ya dejaron pasar.

Capa	Objetivo	Controles
Operativo (public.records)	Recibir el hecho una sola vez	Esquema Zod del tema; DIVIPOLA; hash único por tema; conteo de aceptados, rechazados y duplicados en la carga.
Bronce	Publicar el dato vivo y real	deleted_at nulo. source distinto de seed, demo, harness, smoke y test. Sin columnas de otro tema.
Silver	Relacionar hojas con llaves	record_id como PK. Llave de negocio como FK. Sincronización completa desde Bronce, idempotente.
Gold / Quick BI	Indicadores estables	Datasets sobre vistas o tablas Silver. No sobre el JSON crudo, salvo el bronce de auditoría.

Atributo	Descripción	Cómo se verifica
Compleitud	Los obligatorios del field_schema y la cabecera del registro vienen llenos.	El formulario y el Excel rechazan la fila. El rechazo queda en uploads.errors.

Atributo	Descripción	Cómo se verifica
Validez	Tipos, fechas y territorio pertenecen al dominio.	Zod en la carga. Departamento y municipio contra DIVIPOLA. Valor numérico en numeric(18,2).
Unicidad	El mismo contenido no se inserta dos veces en el tema.	Índice único (theme_id, content_hash).
Consistencia	La capa y la clave de negocio coinciden con la definición del tema.	La vista de la hoja solo proyecta los campos de esa hoja. Silver exige la FK de la llave.
Trazabilidad	Se sabe quién cambió qué y desde qué archivo.	record_versions, audit_log y upload_id.
Vigencia	Lo borrado no aparece en tableros.	Filtro deleted_at IS NULL en Bronce y, por tanto, en Silver.

6.1.4 Procesos de transformación, trazabilidad y control del dato

El flujo es lineal. No hay un motor de orquestación distinto de la aplicación y de los scripts de sincronización que corren contra el RDS.

- **1. Entrada.** El usuario autenticado envía un formulario o un Excel a la API del tema.
- **2. Validación.** Se puede validar el Excel sin escribir. Si se confirma la carga, cada fila pasa el esquema y DIVIPOLA.
- **3. Custodia.** La fila válida se inserta o actualiza en public.records. El archivo queda en public.uploads con su ruta de almacenamiento.
- **4. Historial.** Una edición guarda snapshot en public.record_versions y el evento en public.audit_log.
- **5. Lectura Bronce.** Las vistas medallion y las vistas por hoja proyectan solo filas vivas y fuentes reales.
- **6. Silver.** El comando de sincronización reconstruye silver_agua y silver_puentes desde esas vistas. No modifica la tabla operativa.
- **7. Consumo.** Quick BI lee las vistas o el Silver por JDBC. El embed del tablero en la aplicación pide un ticket al servicio de Quick BI; no copia los datos a otro almacén.

El control operativo de una carga se lee en `accepted`, `rejected`, `duplicates` y `errors`. Una fila rechazada no entra a Bronce. Una fila duplicada no crea un segundo `id`.

6.2 Arquitectura de la solución

6.2.1 Arquitectura general

La solución tiene tres planos sobre Alibaba Cloud. El plano de aplicación atiende a los usuarios y es el único que escribe negocio. El plano de datos es el RDS. El plano analítico es Quick BI, conectado en solo lectura práctica al mismo RDS (el usuario de aplicación es, hoy, también el de los tableros, hasta separar el rol `medallion_reader`, que exige privilegio de creación de roles que esta cuenta no tiene).

Plano	Componente	Responsabilidad
Aplicación	Servicio Next.js en Alibaba Cloud (ECS con contenedor, o ACK)	Captura, Excel, mapa, API, autenticación, PDF y embed de tableros.
Datos	RDS PostgreSQL 18	Única base. Esquemas public, medallion, vistas por tema, Silver y plataforma.
Archivos	Volumen de la instancia u OSS	Binario del Excel. El metadato está en public.uploads.
Analítica	Quick BI	Tableros sobre vistas y tablas Silver. Misma instancia, SSL desactivado.
Identidad	Sesión de la aplicación y, cuando se activa, Keycloak	Rol de aplicación y ACL por tema.
Borde	Balanceador de Alibaba Cloud (SLB) con TLS	HTTPS hacia el servicio de aplicación. El RDS no se publica a internet abierto.

Secuencia de una consulta de tablero: el navegador pide el embed a `POST /api/quickbi/embed-url`; la aplicación obtiene el ticket del servicio Quick BI configurado en `QUICKBI_UPSTREAM_BASE_URL` o, si se configura el acceso directo, con la `AccessKey` de Alibaba en el servidor. El navegador muestra el `iframe`. Los números del tablero salen del RDS, no de una copia en otro motor.

Secuencia de una carga: el navegador envía el archivo a `/api/themes/{tema}/uploads`. La aplicación valida, escribe registros y guarda el binario. Quick BI ve el resultado cuando la vista Bronce —y, si aplica, el Silver sincronizado— incluye las filas nuevas.

6.2.2 Componentes tecnológicos e infraestructura

Conexión a la base. Password en el almacén de secretos de la instancia o de KMS. No está en el repositorio.

Parámetro	Valor
Motor	PostgreSQL 18
Servicio	ApsaraDB RDS, Alibaba Cloud
Host	pgm-7gotc9vw1p903hrzbo.pg.rds.aliyun-america.rds.aliyuncs.com
Puerto	5432
Base	d01_p011_aplicativo_temas
Usuario de aplicación	d01_p011_aplicativo_temas
SSL	Desactivado. URI con sslmode=disable. JDBC con ssl=false.
Variables	DATABASE_URL y MEDALLION_DATABASE_URL, misma instancia
Salud	GET /api/health debe responder db = up y un host rds.aliyuncs.com

Grupo de seguridad. El puerto 5432 solo acepta la red de la aplicación y la red de Quick BI. No queda abierto a 0.0.0.0/0.

API principal.

Ruta	Uso
/api/health	Disponibilidad y comprobación de que la aplicación habla con el RDS.
/api/auth	Inicio de sesión.
/api/me/access	Temas que el usuario puede ver según rol y ACL.
/api/themes/{tema}/records	Altas, consultas y edición de registros.
/api/themes/{tema}/uploads	Carga Excel y su resultado.
/api/themes/{tema}/template	Plantilla Excel de la versión vigente.
/api/uploads	Bandeja de cargas.
/api/quickbi/embed-url	Ticket para incrustar un tablero.
/api/analytics/national	Indicadores agregados de mando.
/api/reports/theme y /api/reports/national	PDF de tema y de nivel nacional.
/api/v1/cases y /api/v1/tasks	Casos y tareas del esquema de plataforma.
/api/admin/access y /api/admin/accounts	ACL y cuentas. Solo administración.

Empaquetado. La imagen de la aplicación se construye con el Dockerfile del repositorio (multi-etapa, salida standalone) y se publica en el Container Registry de Alibaba Cloud. El servicio corre en ECS o en ACK. Las variables de entorno salen de KMS o del almacén de secretos del servicio, no de un archivo versionado. AUTH_URL es la URL HTTPS pública. ACL_STRICT queda en true. SECURITY_ALLOW_LOCALHOST queda en false.

Quick BI. El dataset apunta a las vistas del tema o a las tablas Silver, con el JDBC de la sección de conexión. El workspace autoriza los pageId que la aplicación embebe. Un tablero vacío con la base poblada indica un pageId de otro workspace, no una base vacía.

6.3 Lineamientos técnicos de seguridad, operación y escalabilidad

Lineamiento	Qué contempla	Detalle
Seguridad	Identidad, ACL, secreto y red	Sesión de la aplicación. Producción con ACL estricta. Password de RDS y AccessKey de Quick BI solo en el almacén de secretos. RDS sin exposición pública. HTTPS en el balanceador. Clasificación Interno para valores, NIT y trazas de auditoría.
Mínimo privilegio	Escritura solo por la API	Quick BI no debe usar una cuenta con permiso de borrar public.records. Cuando exista privilegio para crear roles, el tablero pasa a medallion_reader (SELECT).
Integridad	Una fila viva por contenido	Hash único, borrado lógico y versiones append-only. La sincronización Silver no pisa la tabla operativa.
Operación	Cómo se sabe que está sana	GET /api/health. Revisión de uploads.errors después de cada corte. Sincronización Silver después de una carga masiva de Agua o Puentes, antes de refrescar el tablero que lee esas tablas.
Continuidad	Respaldo del RDS	Respaldo automático de la instancia RDS según la política de la cuenta Alibaba. El volumen u OSS de Excel se respalda aparte: no está dentro del dump lógico si solo se exportan tablas.
Escalabilidad	Más réplicas de aplicación, una sola base	Se escala el servicio de aplicación. No se parte la base por tema. Con más de una réplica, los Excel van a OSS para que cualquier réplica lea el mismo archivo. El límite de cuerpo de la API es 12 MB por defecto.
Cambio	Evolución del formulario	Subir schema_version del tema, regenerar vistas del contrato y, si el tema tiene Silver, volver a generar y sincronizar. No se altera el diccionario de public.records para un campo de una sola hoja.

El personal técnico que reciba este manual debe poder: conectar un cliente SQL al RDS con los parámetros de la sección 6.2.2, distinguir un registro vivo de uno borrado, leer el resultado de una carga, explicar por qué Quick BI y la aplicación muestran el mismo corte, y saber que un campo nuevo de un tema entra por field_schema y por la vista de la hoja, no por una columna nueva en public.records.

7. Control de cambios del documento

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró
01	08/10/2026	Emisión inicial. Plataforma Temas Operativos: modelo de datos, Medallón en RDS Alibaba, conexiones de aplicación y Quick BI, y lineamientos de operación.	Gestión de Tecnologías de la Información

Documento de uso interno. La contraseña de la base, las AccessKey y el secreto de sesión no forman parte de este manual.